

ΒΛΕΠΩ ΑΛΛΙΩΣ: Ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Ασφαλείας για Άτομα με Προβλήματα Όρασης

Κατηγορία: Προσβασιμότητα & Συμπερίληψη

Ηλικιακή Ομάδα: Νήπια / Προνηπιαγωγείο (4-6 ετών)

Τύπος Έργου: Συνεργατικό / Ανοιχτού Κώδικα

1. Σύνοψη Έργου

Το «Βλέπω Αλλιώς» είναι ένα συνεργατικό STEM έργο δύο τμημάτων νηπιαγωγείου που σχεδιάστηκε με στόχο την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και την ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων προσβασιμότητας για άτομα με προβλήματα όρασης. Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, τα παιδιά αναγνώρισαν πραγματικά εμπόδια μετακίνησης και σχεδίασαν δύο λειτουργικά πρωτότυπα ανοιχτού κώδικα:

- **Έξυπνο Μπαστούνι**
- **Έξυπνα Παπούτσια**

Το έργο συνδυάζει STEM, συμπερίληψη, κοινωνική καινοτομία και ανοιχτές τεχνολογίες.

2. Εισαγωγή και Πλαισίωση του Προβλήματος

Η αυτονομία και η ασφαλής μετακίνηση στον αστικό ιστό αποτελούν θεμελιώδη δικαιώματα, τα οποία ωστόσο περιορίζονται σημαντικά για τους συμπολίτες μας με οπτική αναπηρία. Σύμφωνα με τα δεδομένα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), ένας μεγάλος αριθμός ατόμων αντιμετωπίζει καθημερινά σοβαρές δυσκολίες προσβασιμότητας, εκτεθειμένος σε κινδύνους όπως φυσικά εμπόδια στο ύψος του σώματος ή απότομες υψομετρικές μεταβολές στο έδαφος. Τα παραδοσιακά μέσα υποβοήθησης, όπως το λευκό μπαστούνι, βασίζονται αποκλειστικά στην απτική επαφή, περιορίζοντας τον χρόνο αντίδρασης του χρήστη.

Το έργο «Βλέπω Αλλιώς» εισάγει μια καινοτόμο εκπαιδευτική προσέγγιση, μετατρέποντας το σχολικό περιβάλλον σε εργαστήριο κοινωνικής έρευνας και τεχνολογικής δημιουργίας. Τα νήπια δύο τμημάτων του 34ου Πειραματικού Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων λειτούργησαν ως ερευνητές και σχεδιαστές, αναπτύσσοντας ένα συμπληρωματικό, φορητό σύστημα ασφαλείας ανοιχτού κώδικα.

3. Παιδαγωγικοί Στόχοι και Σύνδεση με το Πρόγραμμα Σπουδών

Η στοχοθεσία και η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων εναρμονίζονται πλήρως με τις κατευθυντήριες γραμμές του Νέου Προγράμματος Σπουδών για την Προσχολική Εκπαίδευση (Πεντέρη κ.ά., 2021), καλύπτοντας διαθεματικά τα τέσσερα προτεινόμενα Θεματικά Πεδία:

- **Παιδί, Εαυτός και Κοινωνία:** Καλλιέργεια της ενσυναίσθησης μέσα από βιωματικές προσομοιώσεις. Τα παιδιά κατανόησαν την έννοια των

κοινωνικών φραγμών και της προσβασιμότητας, αντιμετωπίζοντας τη διαφορετικότητα ως φυσική πτυχή της κοινωνικής συμβίωσης.

- **Παιδί και Επικοινωνία:** Ενίσχυση του προφορικού λόγου μέσω των συζητήσεων στην ολομέλεια. Τα παιδιά περιέγραψαν τις ιδέες τους, αιτιολόγησαν τις σχεδιαστικές τους επιλογές και ήρθαν σε επαφή με τον ψηφιακό γραμματισμό.
- **Παιδί και Θετικές Επιστήμες (STEM):** Εμπλοκή με τη μαθηματική σκέψη (έννοιες απόστασης, ύψους, μέτρησης και σύγκρισης) και τις φυσικές επιστήμες (διάδοση ήχου, μηχανική δόνηση, ηλεκτρικά κυκλώματα). Η κατανόηση της σχέσης αιτίου-αποτελέσματος επιτεύχθηκε μέσω του πειραματισμού με τη λογική εισόδου/εξόδου (input/output) των αισθητήρων.
- **Παιδί, Σώμα, Δημιουργία και Έκφραση:** Ψυχοκινητική ενεργοποίηση μέσω παιχνιδιών προσομοίωσης μετακίνησης στο χώρο χωρίς την επιστράτευση της όρασης. Παράλληλα, τα παιδιά εξέφρασαν τις ιδέες τους εικαστικά, διακοσμώντας τις τελικές συσκευές.

4. Σύνδεση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs)

Το έργο «Βλέπω Αλλιώς» ευθυγραμμίζεται πλήρως με την παγκόσμια ατζέντα του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη, συνδέοντας την προσχολική εκπαίδευση με πραγματικές κοινωνικές προκλήσεις (UNESCO, 2017). Συγκεκριμένα, το project πραγματώνει τους στόχους της βιωσιμότητας μέσα από τρεις κεντρικούς άξονες:

- **SDG 4 – Ποιοτική Εκπαίδευση (Quality Education):** Το έργο αναβαθμίζει την ποιότητα της παρεχόμενης προσχολικής εκπαίδευσης εισάγοντας τη μεθοδολογία STEM και την υπολογιστική σκέψη όχι ως θεωρητικές έννοιες, αλλά ως εργαλεία βιωματικής μάθησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων του 21ου αιώνα (Bers, 2018). Μέσα από τη συμπεριληπτική και διαφοροποιημένη παιδαγωγική προσέγγιση του προγράμματος Πεντέρη κ.ά. (2021), διασφαλίζεται ότι όλα τα νήπια συμμετέχουν ισότιμα σε διαδικασίες συν-σχεδιασμού, πειραματισμού και επίλυσης προβλημάτων, καλλιεργώντας από νωρίς την κριτική σκέψη και την ιδιότητα του ενεργού πολίτη.
- **SDG 9 – Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές (Industry, Innovation and Infrastructure):** Η εκπαιδευτική προσέγγιση μετατοπίζει τα παιδιά από τον ρόλο του παθητικού καταναλωτή τεχνολογίας σε αυτόν του δημιουργού κοινωνικής καινοτομίας. Η αξιοποίηση του μικροελεγκτή Arduino και των αισθητήρων υπερήχων HC-SR04 αποτελεί μια καινοτόμο εφαρμογή των Ανοιχτών Τεχνολογιών στην προσχολική ηλικία. Το έργο αποδεικνύει πώς οι υποδομές ανοιχτού κώδικα (hardware και software) μπορούν να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη προσβάσιμων, οικονομικά βιώσιμων και εύκολα αναπαραγώγιμων λύσεων από την ίδια τη σχολική κοινότητα.
- **SDG 10 – Λιγότερες Ανισότητες (Reduced Inequalities):** Το project στοχεύει στον πυρήνα της μείωσης των ανισοτήτων, προωθώντας την κοινωνική ενσωμάτωση και την προσβασιμότητα για τα άτομα με προβλήματα όρασης. Μέσα από τα βιωματικά εργαστήρια προσομοίωσης, τα

νήπια αναγνώρισαν τους τεχνητούς φραγμούς του περιβάλλοντος και εργάστηκαν συλλογικά για την άρση τους. Η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και του σεβασμού στη διαφορετικότητα σε παιδιά 4-6 ετών θέτει τις βάσεις για μια μελλοντική κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, όπου η τεχνολογία λειτουργεί ως γέφυρα ισότητας και συμπερίληψης.

5. Αρχιτεκτονική Συστήματος & Τεχνική Υλοποίηση

Το σύστημα «Βλέπω Αλλιώς» αποτελείται από δύο διακριτές, αλλά συμπληρωματικές μονάδες υλικού (hardware), βασισμένες στην πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα Arduino:

- **Το «Εξυπνο» Μπαστούνι (Ανίχνευση Εμποδίων Σώματος):** Ενσωματώνει έναν μικροελεγκτή Arduino UNO και έναν αισθητήρα υπερήχων HC-SR04. Ο αισθητήρας εκπέμπει σήματα για τη μέτρηση της απόστασης από αντικείμενα που βρίσκονται στο ύψος του κορμού. Όταν εντοπιστεί εμπόδιο σε κρίσιμη απόσταση, ενεργοποιείται ένας παθητικός βομβητής (passive buzzer), παρέχοντας άμεση ηχητική προειδοποίηση στον χρήστη.
- **Τα «Εξυπνα» Παπούτσια (Ανίχνευση Ανωμαλιών Εδάφους):** Μια αντίστοιχη φορητή διάταξη μικροελεγκτή Arduino ενσωματώνεται στο υπόδημα του χρήστη. Η συγκεκριμένη μονάδα είναι σχεδιασμένη να εντοπίζει υψομετρικές μεταβολές, κενά, σκαλοπάτια ή κράσπεδα στο έδαφος και να ειδοποιεί έγκαιρα τον χρήστη μέσω μηχανισμού δόνησης, εξασφαλίζοντας ασφαλή πατήματα χωρίς την ανάγκη ηχητικού θορύβου.

Ο κώδικας, τα ηλεκτρολογικά διαγράμματα και οι οδηγίες συναρμολόγησης είναι πλήρως προσβάσιμα στο GitHub, προωθώντας τη φιλοσοφία των Ανοιχτών Τεχνολογιών στην εκπαίδευση.

6. Μεθοδολογία Υλοποίησης & Φάσεις Εργασίας

Η διδακτική μεθοδολογία βασίστηκε στις αρχές της διερευνητικής μάθησης (Inquiry-Based Learning) και της μάθησης μέσω σχεδιασμού (Design Thinking), εξελισσόμενη σε τέσσερις διακριτές φάσεις:

- **Φάση 1: Προβληματισμός και Εργαστήρια Βιωματικής Προσομοίωσης.** Ανίχνευση πρότερων αντιλήψεων μέσα από στοχευμένες δραστηριότητες ενσυναίσθησης και ψυχοκινητικής ενεργοποίησης στο ασφαλές περιβάλλον της τάξης. Τα νήπια, με καλυμμένα τα μάτια, επιχείρησαν να χαρτογραφήσουν τον χώρο, να εντοπίσουν εμπόδια και να μετακινηθούν βασιζόμενα στην ακοή και την αφή. Αυτή η βιωματική φάση ήταν καθοριστική, καθώς οδήγησε τους μαθητές στην αυθεντική ανάγνωση των κοινωνικών φραγμών που αντιμετωπίζουν τα άτομα με οπτική αναπηρία και γέννησε την ανάγκη για τη σχεδίαση μιας υποστηρικτικής τεχνολογικής λύσης.
- **Φάση 2: Ιδεακός Σχεδιασμός και Εξοικείωση με το Υλικό.** Ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των δύο τμημάτων που λειτούργησαν ως ενιαία Κοινότητα Μάθησης. Η γνωριμία με τον τεχνολογικό εξοπλισμό δεν έγινε παθητικά. Με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, τα παιδιά ήρθαν σε άμεση επαφή με τα

φυσικά εξαρτήματα (μικροελεγκτής Arduino, αισθητήρες υπερήχων, καλώδια διασύνδεσης) και εξοικειώθηκαν με τη λειτουργία τους μέσα από απλά πειράματα και παιχνιδιές δραστηριοτήτες γύρω από τη λογική εισόδου/εξόδου (input/output).

- **Φάση 3: Κατασκευή, Πρωτοτυποποίηση και Διαχείριση του Σφάλματος.** Ομαδική εργασία για τη συναρμολόγηση του υλικού. Τα παιδιά συμμετείχαν ενεργά στη διαδικασία των φυσικών συνδέσεων του κυκλώματος Arduino, στη χωροθέτηση των εξαρτημάτων και στη διακόσμηση των συσκευών. Κατά την πιλοτική δοκιμή του «έξυπνου» παπουτσιού, τα παιδιά εντόπισαν μια κατασκευαστική/λειτουργική δυσκολία στη σταθερότητα της διάταξης. Μέσα από μια οργανωμένη διαδικασία αναστοχασμού στην ολομέλεια, τα νήπια ενθαρρύνθηκαν να κάνουν υποθέσεις, να προτείνουν τροποποιήσεις και να συμμετάσχουν ενεργά στην επανασχεδίαση και την «αποσφαλμάτωση» (debugging) του πρωτοτύπου, μετατρέποντας το σφάλμα σε παραγωγικό εργαλείο μάθησης.
- **Φάση 4: Δοκιμή σε Πραγματικές Συνθήκες και Αναστοχασμός.** Συνδυαστική χρήση του μαστουριού και των παπουτσιών από τα παιδιά. Εντοπισμός δυσλειτουργιών, αναδιαμόρφωση των αποστάσεων ασφαλείας στον κώδικα και παρουσίαση του έργου στην ευρύτερη σχολική κοινότητα.

7. Μαθησιακά Αποτελέσματα, Αξιολόγηση & Δείκτες Επιτυχίας

A. Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η αποτίμηση της μαθησιακής διαδρομής ανέδειξε την επίτυχια συγκεκριμένων και μετρήσιμων στόχων, οι οποίοι ανταποκρίνονται στα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της προσχολικής ηλικίας και τις κατευθύνσεις του Προγράμματος Σπουδών (Πεντέρη κ.ά., 2021). Με την ολοκλήρωση του έργου, τα νήπια ήταν σε θέση:

- **Να αναγνωρίζουν εμπόδια προσβασιμότητας:** Κατέστησαν ικανά να εντοπίζουν φυσικούς και τεχνητούς φραγμούς στο περιβάλλον (όπως εμπόδια στο ύψος του σώματος ή υψομετρικές μεταβολές στο έδαφος) και να αντιλαμβάνονται τον αντίκτυπό τους στην καθημερινή μετακίνηση των ατόμων με οπτική αναπηρία.
- **Να περιγράφουν τη λειτουργία του αισθητήρα:** Μπορούσαν να εξηγήσουν με απλά λόγια και σαφήνεια πώς μια συσκευή (όπως ο αισθητήρας υπερήχων HC-SR04) «βλέπει» και μετράει την απόσταση από ένα αντικείμενο, μετατρέποντας την αόρατη πληροφορία σε προειδοποιητικό σήμα.
- **Να κατανοούν έννοιες εισόδου/εξόδου (input/output):** Αντιλήφθηκαν τη βασική υπολογιστική ροή και τη σχέση αίτιου-αποτελέσματος, συνδέοντας το ερέθισμα που δέχεται το σύστημα (είσοδος) με την ενεργοποίηση του ήχου στο μαστούνι ή της δόνησης στο παπούτσι (έξοδος).
- **Να συνεργάζονται για την επίλυση προβλημάτων:** Ανέπτυξαν δεξιότητες συλλογικής εργασίας, μοιράστηκαν ρόλους ως ενιαία κοινότητα μάθησης και αλληλεπιδρούσαν διαρκώς για την αντιμετώπιση τεχνικών προκλήσεων, όπως η διαδικασία αποσφαλμάτωσης (debugging) του έξυπνου υποδήματος.

- **Να προτείνουν τεχνολογικές λύσεις:** Μετατοπίστηκαν από τον ρόλο του παθητικού χρήστη σε αυτόν του σχεδιαστή, διατυπώνοντας αυτόνομες υποθέσεις, σχεδιαστικές τροποποιήσεις και ιδέες για τη βελτίωση ή την επέκταση των ανοιχτών τεχνολογικών διατάξεων προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

B. Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Δείκτες Επιτυχίας

Η αξιολογική διαδικασία είχε καθαρά διαμορφωτικό χαρακτήρα (formative assessment), εστιάζοντας διαρκώς στη διαδικασία μάθησης (process-oriented) και όχι αποκλειστικά στο τελικό προϊόν. Η αποτίμηση βασίστηκε στη συστηματική παρατήρηση και σε εργαλεία αυτοαξιολόγησης των νηπίων (συζητήσεις, ζωγραφιές, ημερολόγια αναστοχασμού).

Ως ποιοτικοί δείκτες επιτυχίας του έργου ορίστηκαν:

- **Η ορολογία και ο επιστημονικός εγγραμματισμός:** Η ικανότητα των νηπίων να περιγράφουν τη λειτουργία του κυκλώματος χρησιμοποιώντας με ακρίβεια τη σωστή ορολογία (αισθητήρας, σήμα, είσοδος, έξοδος).
- **Η αυτενέργεια και η ανθεκτικότητα:** Η επίδειξη πρωτοβουλιών, αυτενέργειας και η ανάπτυξη συνεργατικών δεξιοτήτων κατά τη διαχείριση τεχνικών προβλημάτων στην τάξη.
- **Η ενσυναισθητική μετατόπιση:** Η ουσιαστική αλλαγή στις στάσεις και τις αντιλήψεις των παιδιών, όπως αυτή αποτυπώθηκε στα ημερολόγια αναστοχασμού, στα εικαστικά τους έργα (ζωγραφιές) και στις αυθόρμητες καθημερινές συζητήσεις τους σχετικά με την κοινωνική συμπερίληψη και την προσβασιμότητα.

8. Απαραίτητος Εξοπλισμός και Προϋπολογισμός

Το έργο διακρίνεται για τη χαμηλού κόστους προσέγγισή του, καθιστώντας το εύκολα να υλοποιηθεί από οποιαδήποτε δημόσια σχολική μονάδα:

A/A	Είδος Εξοπλισμού	Τιμή Μονάδας (€)	Ποσότητα	Σύνολο (€)
1	Arduino UNO R3	29,90	2	60,00
2	Αισθητήρας Απόστασης Υπερήχων HC-SR04	6,00	2	12,00
3	Παθητικός Βομβητής (Buzzer 5V)	0,60	2	1,20
4	Καλώδια Διασύνδεσης (Jumper Wires F-F/F-M/M-M)	9,50	1	9,50

A/A	Είδος Εξοπλισμού	Τιμή Μονάδας (€)	Ποσότητα	Σύνολο (€)
5	Βάση Μπαταριών 2×18650 με καλώδιο/βύσμα	2,90	2	5,80
6	Διακόπτης Rocker Switch ON-OFF DPDT	1,50	1	1,50
-	Συνολικό Κόστος Έργου	-	-	90,00 €

9. Επεκτασιμότητα & Ανοιχτή Διάθεση

Το «Βλέπω Αλλιώς» δεν αποτελεί μια στατική δράση, αλλά ένα ανοιχτό οικοσύστημα μάθησης με δυνατότητα εξέλιξης και προσθήκης νέων φορετών τεχνολογιών (π.χ. έξυπνα γιλέκα ή γάντια με απτική ανάδραση). Μέσω της ανάρτησης στην πλατφόρμα Openedtech και του αποθετηρίου στο GitHub, το έργο προσφέρεται ως ένας ολοκληρωμένος οδηγός (OER - Open Educational Resource) για τη διάχυση καλών πρακτικών STEM και Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης.

Για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας, υλοποιήθηκε ένα συγκροτημένο πλάνο διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου, το οποίο περιέλαβε:

- **Ψηφιακή Διάχυση:** Αναλυτική παρουσίαση της μαθησιακής διαδρομής και των τελικών πρωτοτύπων στην επίσημη ιστοσελίδα της σχολικής μονάδας, ενισχύοντας την ψηφιακή παρουσία του σχολείου ως χώρου καινοτομίας.
- **Ενδοσχολική Διάχυση και Συνεργασία με την Οικογένεια:** Διοργάνωση ειδικής εκδήλωσης-παρουσίασης απευθυνόμενης στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών. Τα ίδια τα νήπια λειτούργησαν ως πρεσβευτές του έργου, περιγράφοντας τις κατασκευές τους και αναδεικνύοντας τον ρόλο της τεχνολογίας στην εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών.
- **Τοπική Κοινότητα:** Δημοσίευση σχετικού ενημερωτικού άρθρου σε τοπικό ειδησεογραφικό ιστότοπο (site) της περιοχής, στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από τα ζητήματα της προσβασιμότητας και της κοινωνικής συμπερίληψης.

10. Οπτικοακουστικό Υλικό και Τεκμηρίωση

Η συνολική μαθησιακή διαδρομή, από τα πρώτα βιωματικά παιχνίδια ενσυναίσθησης μέχρι την ενεργό εμπλοκή των παιδιών με τη σύνδεση του Arduino και τη διαδικασία αποσφαλμάτωσης του έξυπνου παπουτσιού, έχει αποτυπωθεί ψηφιακά.

- **Ψηφιακό Χρονολόγιο (Φωτογραφίες):** Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό που τεκμηριώνει τα στάδια εργασίας των νηπίων, τη σύνδεση των κυκλωμάτων και τις τελικές δοκιμές των πρωτοτύπων στην τάξη.

- **Βίντεο Μαθησιακής Διαδρομής:** Στον παρακάτω σύνδεσμο παρουσιάζεται η ολοκληρωμένη πορεία του έργου, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά διαχειρίστηκαν τις τεχνικές προκλήσεις και αλληλεπίδρασαν με τις ανοιχτές τεχνολογίες.

11. Συμπέρασμα

Το σημαντικότερο αποτέλεσμα του έργου «Βλέπω Αλλιώς» δεν ήταν η κατασκευή δύο πρωτοτύπων συσκευών ανοιχτού κώδικα. Ήταν η βαθιά μετατόπιση της οπτικής των παιδιών απέναντι στη διαφορετικότητα, την αναπηρία και τη συμπερίληψη. Τα νήπια δεν προσέγγισαν την τεχνολογία ως έναν αποκομμένο αυτοσκοπό, αλλά ως ένα ζωντανό, έμπρακτο εργαλείο κοινωνικής προσφοράς.

Μέσα από τη συστηματική διερεύνηση ενός πραγματικού κοινωνικού προβλήματος, οι μικροί μαθητές αντιλήφθηκαν βιωματικά ότι η καινοτομία και οι ανοιχτές τεχνολογίες αποκτούν την πραγματική τους αξία μόνο όταν τίθενται στην υπηρεσία του ανθρώπου και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής της κοινότητας. Το έργο αυτό αποτελεί ένα απτό παράδειγμα του πώς, ακόμη και από την προσχολική ηλικία, το σχολείο μπορεί να καλλιεργήσει την ενεργό πολιτεΐότητα, αναδεικνύοντας τα παιδιά όχι απλώς ως αυριανούς πολίτες, αλλά ως σημερινούς σχεδιαστές λύσεων, υπεύθυνους συνεργάτες και αυθεντικούς φορείς κοινωνικής αλλαγής.

Βιβλιογραφία

- Bers, M. U. (2018). *Coding as a Playground: Programming and Computational Thinking in the Early Childhood Classroom*. Routledge.
- Sullivan, A., & Bers, M. U. (2016). Robotics in the early childhood classroom: learning outcomes from an 8-week robotics curriculum in pre-kindergarten through second grade. *International Journal of Technology and Design Education*, 26(1), 3-20.
- Πεντέρη, Ε., Χλαπάνα, Ε., Μέλλιου, Κ., Φιλιππίδη, Α., & Μαρινάτου, Θ. (2021). *Πρόγραμμα Σπουδών Προσχολικής Εκπαίδευσης Νηπιαγωγείου*. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).
- Ραβάνης, Κ. (2005). *Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση: Διδακτική και γνωστική προσέγγιση*. Αθήνα: Τυπωθήτω.